

浙江大学 2025-2026 学年春夏学期

《电磁场与电磁波》课程期中考试试卷

开课学院： 信电学院

考试形式： 一纸开卷 (A4)

一、选择题 (有的题选项记不清了, 可当作填空题)

1. 已知电磁波 $\mathbf{E} = E_m \cos(\omega t - \beta z) \hat{x} + E_m \sin(\omega t - \beta z) \hat{y}$, 它的极化方式是()
A. 线极化 B. 左旋圆极化 C. 右旋圆极化 D. 椭圆极化
2. 已知传输线特征阻抗为 $Z_C = 50\Omega$, 负载阻抗为 $Z_L = 150\Omega$, 则它们的驻波比是()
A. (忘了) B. 1.5 C. 3 D. (忘了)
3. 理想导体的边界条件, 下列说法正确的是()
A. $E_t = 0, H_n = 0$ B. E_t 连续, H_t 连续
C. $E_t = 0, H_t = 0$ D. E_n 连续, H_n 连续
4. 已知介质的 $\mu_r = 1, \epsilon_r = 4$, 求电磁波的相速度?
5. 当电磁波从空气斜入射到理想介质表面时, 若入射角为布儒斯特角, 则反射波()
A. 只有垂直极化分量 B. 只有平行极化分量
C. 垂直极化分量、平行极化分量均有 D. 不存在
6. 在距传输线终端 $d = \frac{\lambda}{8}$ 处输入阻抗为 Z_{in} , 若终端短路, 则该处呈现 ()
A. 感性 B. 容性 C. 纯电阻 D. (忘了)
7. 电磁波从介质 1 射入介质 2, 已知在两介质交界面处不存在表面电流, 则磁场强度 H 满足 ()
A. 切向分量连续 B. 法向分量连续 C. 全矢量连续 D. 全不连续
8. 已知电磁波电场矢量端点运动轨迹为椭圆, 长轴不与坐标轴平行, 称为 ()
A. 圆极化波 B. 线极化波 C. 椭圆极化波 D. 非极化波
9. 已知介质 1 的 $\mu_r = 3, \epsilon_r = 1$, 电磁波从介质 1 射入自由空间, 在介质 1 侧的 $H_1 = 2x + 4y + 5z$, 则 $H_2 = ()$

A. $2x + 4y + 15z$ B. $2x + 4y + 5z$ C. $6x + 14y + ?z$ D. $2x + 4y + 1.667z$

10. 在各向异性介质中, ()

- A. E 、 H 、 k 的方向互相垂直 B. S 的方向与 k 一致
C. E 、 D 、 S 、 k 共面 D. H 、 B 、 S 、 k 共面

二、电磁波在 $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 1$ 的介质中传播。已知

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = (\hat{x} - \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{y} + \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{z})\cos(\omega t - 3y - bz) \text{ V/m}$$

求:

- (1) 未知参数 b , 波矢 $\vec{k}$;
- (2) ω 的值;
- (3) $\mathbf{E}$ 的复数表达式;
- (4) 磁场的瞬时强度表达式 $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$;
- (5) 当该波以垂直入射到 $S = 2\text{m}^2$ 的平面上时, 求该表面的平均功率;

三、某 TE 波从 $\mu_r = 4$, $\epsilon_r = 1$ 的介质 1 斜入射到自由空间 (介质 2, $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 1$) 中。

- (1) 求全反射的临界角 θ_c ;
- (2) 当该波以 $\theta_i = 45^\circ$ 入射时, 求反射系数;
- (3) 介质 2 中有无电磁场? 若有, 求出沿 $+z$ 方向 (垂直于介质交界面向外) 的平均能流密度;

四、2.4GHz 的路由器工作在 WiFi 频段, 外部设有一个铝制屏蔽罩。铝屏蔽罩参数如下: $\sigma = 3.8 \times 10^7 \text{S/m}$, $\mu_r = 1$, $\epsilon_r = 1$ 。电磁波垂直入射到铝制屏蔽罩上, 其表面磁场强度大小 $H_0 = 0.5 \text{A/m}$ 。

- (1) 求趋肤深度 δ 和电磁波波长 λ ;
- (2) 求波的本征阻抗 η_0 和表面电场大小 E_0 ;
- (3) 电磁波穿透屏蔽罩后强度为原来的 e^{-5} , 求屏蔽罩的厚度;

五、已知某传输线终端负载 $Z_L = 30 + j60 \Omega$ ，特征阻抗为 $Z_C = 50 \Omega$ 。

- (1) 求该负载的归一化导纳，并将 y_L 标注在圆图当中；
- (2) 使用单变电纳匹配器进行匹配，求出匹配点距离终端负载的距离 d 与匹配线的长度 l ；

